Documentacion de 4_vs_latios.py - Enciclopedia Pokémon

Para que el sistema determine de manera automatizada qué entidades de la base de datos son las más aptas para enfrentar a un objetivo específico (Latios), el código ejecuta un proceso de filtrado basado en cuatro pilares paramétricos:

1. Filtrado por Ventaja Competitiva (SQL Level)

El proceso comienza en la capa de datos. No se extraen todos los registros, sino aquellos que cumplen con criterios de viabilidad técnica:

- **Criterio de Intersección de Tipos**: el script busca coincidencias entre los tipos elementales del atacante y las debilidades del objetivo (Dragón/Psíquico).
- **Umbral de Estabilidad (Catch Rate)**: se aplica un filtro WHERE para asegurar que las unidades seleccionadas tengan un ratio de captura superior a 45. Esto garantiza que el algoritmo solo considere unidades con alta probabilidad de despliegue exitoso.

2. Jerarquización por Potencial Bruto (Ranking)

Una vez filtrados los candidatos viables, el código utiliza una cláusula de ordenamiento para clasificar la "calidad" de la unidad:

- **Suma de estadísticas**: se utiliza el parámetro total_base como el indicador principal de potencia.
- **Ordenamiento Descendente**: el uso de ORDER BY total_base DESC permite que el sistema identifique automáticamente a los líderes de cada categoría antes de limitar los resultados.

3. Evaluación de Habilidades

El código no solo evalúa el daño, sino la capacidad de la unidad para ignorar las tácticas del rival:

- **Análisis de Atributos Especiales**: mediante una función de Python (aplicar_logica_explicita), el sistema procesa la columna nombre_habilidad para detectar funciones críticas:
    - **Inmunidad a Estados**: filtra habilidades que bloquean el retroceso o la mofa.
    - **Protección de Datos**: selecciona unidades capaces de blindar las estadísticas propias o del equipo.

4. Normalización de Eficiencia (Cálculo del Índice)

Para que los datos sean legibles en la interfaz gráfica, el código aplica una fórmula de normalización matemática:

$$\text{Probabilidad de Éxito} = \left(\frac{\text{Total Base}}{7}\right) + 22$$

Factor de Escala (7): Este divisor ajusta el peso de las estadísticas base de los Pokémon seleccionados para que oscilen en un rango comparable a una escala centesimal.

Constante de Desplazamiento (22): Funciona como un "piso operativo", representando la ventaja táctica intrínseca que tienen estas unidades (tipos elementales y habilidades) antes de considerar su potencia bruta.